

1. Zjawisko fotoelektryczne polega na wybijaniu elektronów z metalu za pomocą światła.
2. Dualizm korpuskularno-falowy to teoria mówiąca o tym, że światło posiada podwójną naturę. W niektórych zjawiskach takich jak np. wybicie czy załamanie światło traktowane jest jak fala, a w innych, np. zjawisku fotoelektrycznym – jak strumień fotonów
3. Prawa dla zjawiska fotoelektrycznego
 - zjawisko jest natychmiastowe
 - ilość wybitych elektronów jest proporcjonalna do natężenia oświetlenia danego metalu
 - szybkość wybitych elektronów nie zależy od natężenia światła, a od jego częstotliwości
 - dla każdego metalu istnieje najniższa częstotliwość (progowa) (maksymalna długość fali), poniżej której zjawisko nie zachodzi
4. Wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego
 - Założenia:
 - światło jest strumieniem fotonów
 - energia fotonu jest proporcjonalna do częstotliwości światła $E_f \sim \nu (f)$

$$E_f = h \nu \quad h - \text{stała Plancka}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad \begin{array}{l} \text{— szybkość światła} \\ \text{— długość fali} \end{array}$$

↙ energia fotonu

$$E_f = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

W – praca wyjścia elektronu z metalu; jest to najmniejsza energia potrzebna do wyjścia elektronu

$$W = h \cdot \nu_{\text{progowa}} = \frac{h \cdot c}{\lambda_{\text{max}}}$$

$$E_f = W + E_k \quad \text{— bilans energetyczny zjawiska fotoelektrycznego}$$

$$E_k = W_h = qU$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$h \cdot c = 19,89 \cdot 10^{-26}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$